Semana 06 — Conteúdo de 2 aulas

Banco de Dados

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v9

Semana 06 — Conteúdo de 2 aulas

- **Aula 9:** Modelo Entidade-Relacionamento: Visão Geral
- **Aula 10:** Entidades e Tipos Formais de Representação

Aula 9 — Modelo Entidade-Relacionamento: Visão Geral

Objetivos da Aula

- Conhecer o **Modelo Entidade-Relacionamento (ER)**.
- Entender entidades, atributos e relacionamentos.
- Saber por que o modelo ER é importante.

O que é o Modelo ER?

- Modelo **conceitual** de dados.
- Representa o **mundo real**.
- Proposto por **Peter Chen** (1976).

Por que Usar?

- Independe do **SGBD**.
- Fácil de **comunicar** com o cliente.
- Base para o modelo **relacional**.

Os Três Elementos

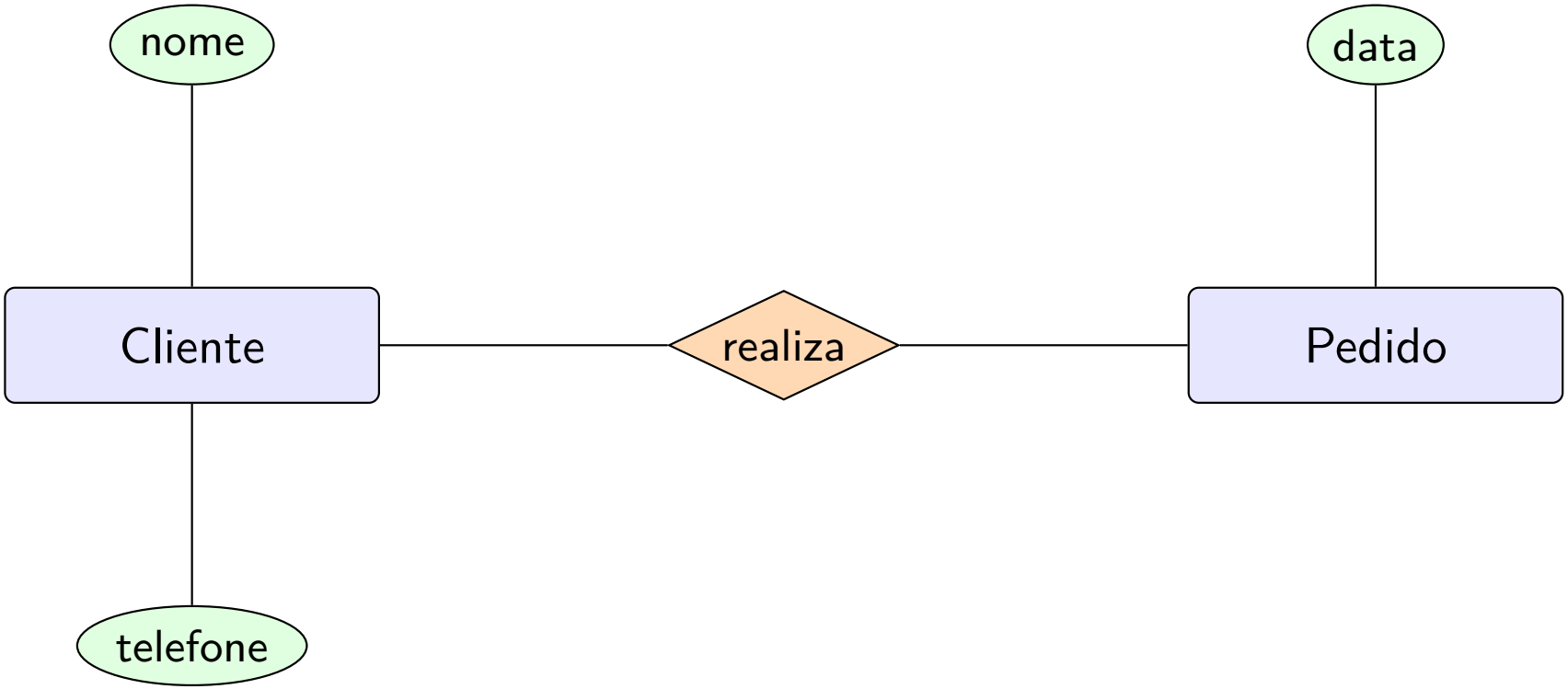
- **Entidades:** coisas do mundo.
- **Atributos:** características.
- **Relacionamentos:** ligações.

Representação Gráfica (DER)

- **Retângulo:** entidade.
- **Elipse:** atributo.
- **Losango:** relacionamento.
- **Linhas:** conexões.

Exemplo

- Cliente — realiza — Pedido.
- Cliente tem atributos **nome, telefone**.
- Pedido tem atributo **data**.



Note

O modelo ER é a "planta" do banco: pensamos no **negócio**,

Vantagens

- Visão **clara e visual**.
- Facilita **discussão** com usuários.
- Evita erros **antes** de programar.

Ferramentas

- **brModelo**, **draw.io**, **MySQL Workbench**.
- Papel e quadro também **valem**!

Resumo da Aula

- O modelo **ER** é conceitual e visual.
- Usa **entidades, atributos e relacionamentos**.
- É a base do projeto de banco de dados.

Atividade Rápida

- Desenhe uma entidade com **três** atributos.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.
- ELMASRI, R.; NAVATHE, S. *Sistemas de Banco de Dados*. Pearson.

Aula 10 — Entidades e Tipos Formais de Representação

Objetivos da Aula

- Compreender o conceito de **entidade**.
- Diferenciar **entidade** de **conjunto de entidades**.
- Conhecer a representação formal.

O que é uma Entidade?

- Um **objeto** do mundo real.
- Ex.: um aluno específico, um livro específico.
- Possui **existência própria**.

Conjunto de Entidades

- Grupo de entidades **do mesmo tipo**.
- Ex.: o conjunto de **todos os alunos**.
- No DER, representamos o **conjunto**.

Exemplos

- Aluno, Curso, Professor.
- Produto, Cliente, Venda.
- Livro, Autor, Empréstimo.

Tipos de Entidades

- **Fortes:** existem por si.
- **Fracas:** dependem de outra.
- Ex. fraco: **Dependente** de um **Funcionário**.

Representação

- **Retângulo** = entidade forte.
- **Retângulo duplo** = entidade fraca.
- Nome no **singular**, maiúsculo inicial.

Como Identificar Entidades

- É um **substantivo** importante?
- O negócio precisa **guardar dados** dele?
- Tem **existência própria**?

> **Note**
>
> Se o negócio precisa "guardar informações" sobre algo, provavelmente é uma **entidade**.

Atributos da Entidade

- Cada entidade tem **características**.
- Vamos detalhar na **próxima aula**.

Resumo da Aula

- **Entidade** é um objeto do mundo real.
- Representamos o **conjunto** de entidades.
- Há entidades **fortes** e **fracas**.

Atividade Rápida

- Liste **cinco** entidades de uma escola.

Referências

- HEUSER, C. A. *Projeto de Banco de Dados*. Bookman.